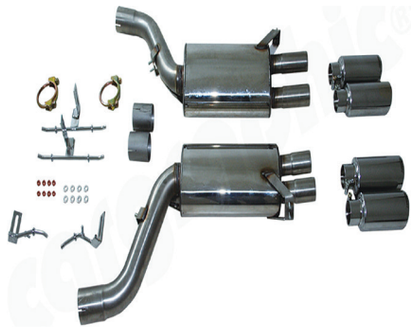
5.3.16 ஒலி குறைப்பான் (Silencer)

ஒரு என்ஜினில் ஆற்றல் உருவாகும் போது ஏற்படும் வெப்பத்தினால் காற்று விரிவடைந்து வெளியேற்றும் திறப்பான் திறந்தவுடன் நேரடியாக வளிமண்டலத்திற்கு வரும்போது அழுத்த மாறுபாட்டின் காரணமாக அதிக அழுத்தத்துடன் வெளியேறுவதாலும் அதிகமான ஒலி ஏற்படுகிறது, இதனால் ஒலி மாசு ஏற்படுகிறது. எனவே ஒலி மாசினை குறைத்து ஒலி இல்லாமல் வாகனம் இயங்குவதற்கு அமைதியாக்கி என்ற பாகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது வெளியேறும் வாயு வெளியே செல்ல அதிக தடையை ஏற்படுத்தி அதன் விசையை குறைத்து வெளிமண்டலத்திற்கு அனுப்புவதால் ஒலி இல்லாமல் மக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் வாகனத்தை பயணிக்கச் செய்கிறது. இது வார்ப்பு இரும்பினால் தயாரிக்கப்படுகிறது.





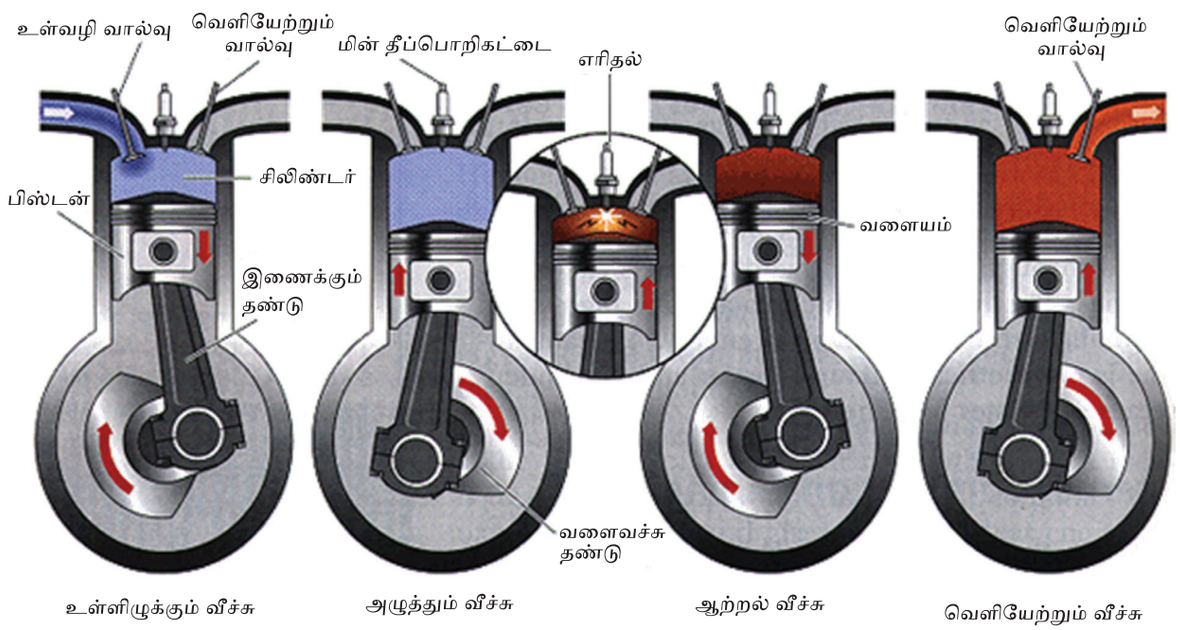
படம் 5.3.16 ஒலி குறைப்பான்

5.4 நான்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின்

பெட்ரோலை எரிபொருளாக பயன்படுத்தி இயங்கும் என்ஜின் பெட்ரோல் என்ஜின் ஆகும். பிஸ்டன் ஆனது மேல் இறுதி நிலை (TDC) க்கும் கீழ் இறுதி நிலைக்கும் (BDC) நான்கு முறை பயணம் செய்து அதன் காரணமாக ஒரு ஆற்றல் கிடைத்தால் அவ்வென்ஜின் நான்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் ஆகும்.

அமைப்பு

ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் பெட்ரோல் என்ஜின் அமைப்பை படம் 5.4-ல் காணலாம். இதில் பிஸ்டன் மேலும், கீழும் அசையும் படியும் இவ்வாறு அசையும் இயக்கத்தினை இணைப்புத் தண்டு மற்றும் வளைவச்சுத் தண்டு ஆகியவை சுழலும் விசையாக மாற்றுகிறது. இதில் பிஸ்டனையும், வளைவச்சுத் தண்டையும் இணைப்புத் தண்டு இணைக்கிறது. வளைவச்சுத் தண்டின் ஒரு முனையில் விசையாள் சில்லும் மறுமுனையில் டேம்பர், இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.



படம் 5.4 நான்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் வேலை செய்யும் முறை

AM_Tamil_Chp05.indd 92 12/11/2019 11:05:34 AM